

Chapitre 1 : Suites numériques

I/ Définitions et modes de génération

1) Définition et vocabulaire

Définitions :

Une **suite numérique** (u_n) dépendant de $\mathbb{N}$ est une suite infinie de nombres réels. Pour tout n , on note $u(n)$, ou plus souvent, $\mathbf{u_n}$ le **terme de rang n** . On note la suite dans son ensemble (u_n) .

Remarque : Le terme u_n de rang n a pour **terme précédent** u_{n-1} et pour **terme suivant** u_{n+1} .

Exemple : Soit u la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$. Ses quatre premiers termes sont :

$$u_0 = 0^2 + 1 = 1 \quad u_1 = 1^2 + 1 = 2 \quad u_2 = 2^2 + 1 = 5 \quad u_3 = 3^2 + 1 = 10$$

2) Génération explicite

Définition : Une suite (u_n) peut être générée par une **formule explicite**, c'est-à-dire en fonction de n : il existe une fonction f bien définie telle que $u_n = f(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemples :

- (u_n) définie par $u_n = n^2 + 1$.
- Une entreprise de maroquinerie fabrique des sacs pour un coût fixe de 2 000 € auquel s'ajoutent 45 € par sac produit. Si c_n désigne le coût de production de n sacs, alors $c_n = 45n + 2\,000$: c'est une formule explicite.

$$c_0 = 2000 \quad c_1 = 45 \times 1 + 2000 \quad c_2 = 45 \times 2 + 2000 \quad c_3 = 45 \times 3 + 2000$$